



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

IA y Minirobots

Actividad 0

Autores:

Yeison Esteban Ortega Chacua

Daniel Alberto Rodriguez Porras

Daniel Santiago Navarro Gil

Docente:

José Martínez

Bogotá D.C, Colombia

1. Definiciones de IA

a. Copilot

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y adaptarse a nuevas situaciones, con el objetivo de simular o incluso ampliar las capacidades cognitivas humanas en ámbitos como la medicina, la industria, la educación y la vida cotidiana.

b. Gemini

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas y algoritmos capaces de simular capacidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. A través del análisis de grandes volúmenes de datos y la identificación de patrones mediante técnicas como el aprendizaje automático (machine learning) y las redes neuronales, la IA permite a las máquinas adaptarse a nuevos contextos, resolver problemas complejos y realizar tareas de forma autónoma o semi-autónoma.

c. Claude

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática dedicada a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer patrones, procesar lenguaje, tomar decisiones, aprender de la experiencia o resolver problemas; estos sistemas funcionan mediante algoritmos y modelos matemáticos —muchos de ellos basados en aprendizaje automático (machine learning), donde el sistema mejora su desempeño analizando grandes cantidades de datos en lugar de seguir reglas programadas explícitamente para cada situación.

2. Definición propia de inteligencia artificial.

La IA es una herramienta computacional desarrollada a partir del análisis y procesos de cientos de datos e información, que busca desarrollar pensamiento y aprendizaje, con el cual puede generar resultados o productos (texto, imágenes, documentos, archivos, multimedia) a partir de indicaciones dadas y de fuentes de información suministradas.

3. Análisis video

En la primera noticia podemos observar una aplicación algo literal de un autómata celular, un sistema sencillo con un par de reglas de comportamiento que presenta capacidades emergentes, ya aplicadas en un sistema real, que es la célula que se alimenta y se replica sola. Aunque esta tecnología es reciente, abre una gran cantidad de posibles aplicaciones, como se menciona en el video, desde eliminar microplásticos hasta combatir el cáncer.

Por supuesto, también se menciona la posibilidad de que desarrolle conciencia propia y empiece a replicarse sin control. Esta es una afirmación fuera de lugar y da a entender que el noticiero tiene un tomo

algo alarmista, pues incluso si se diera el caso para que esto ocurriera de forma natural tomaría millones de años.

Sin embargo, algo sobre lo que sí llama la atención es que no existe regulación sobre la creación de organismos sintéticos. Aunque la modificación genética está regulada, solo ampara categorías biológicas existentes, y organismos como los xenobots se puede argumentar que están fuera de esta norma.

Por otro lado, la noticia de vender tu cara y voz toca un tema que actualmente es más delicado. Aunque existen regulaciones sobre el uso de datos personales y biométricos, como la imagen y la voz, estas no necesariamente contemplan de manera específica la creación de una réplica artificial de una persona para ser utilizada en un robot.

Es posible autorizar mediante un contrato el uso de estos elementos, pero esto no significa necesariamente que una persona pueda ceder de forma ilimitada su identidad o que pierda todos sus derechos sobre ella.

Esto abre una serie de interrogantes que todavía no tienen una respuesta jurídica completamente definida: ¿se puede vender la propia identidad para que sea utilizada indefinidamente?, ¿se puede retirar ese consentimiento después de crear el robot?, ¿qué ocurre si el robot es vendido a terceros o continúa utilizándose después de la muerte de la persona?, ¿quién es responsable de lo que diga o haga una réplica artificial? Más que una ausencia absoluta de regulación, el problema parece estar en que las normas existentes fueron diseñadas para proteger datos, imagen y voz por separado, mientras que tecnologías como la IA y la robótica permiten combinarlos para crear una representación artificial cada vez más completa de una persona.

4. Cosmos de NVIDIA

NVIDIA Cosmos es una plataforma de modelos fundacionales del mundo (World Foundation Models o WFM) diseñada para acelerar el desarrollo de la IA Física (Physical AI). A diferencia de los modelos de lenguaje orientados únicamente a texto, Cosmos capacita a sistemas como robots y vehículos autónomos para comprender, predecir y simular las leyes del mundo físico (como la gravedad, la dinámica de movimiento y la geometría espacial) en entornos reales y virtuales.

Componentes y Capacidades Clave

- **Simulación Física Precisa:** Genera y analiza secuencias de video respetando las leyes de la física, garantizando coherencia en la iluminación, movimientos de objetos y relaciones espaciales.
- **Arquitectura Omnimodal:** Procesa de manera unificada múltiples tipos de datos, incluyendo texto, imágenes, video, audio y señales de control de acción.
- **Generación de Datos Sintéticos:** Crea escenarios sintéticos hiperrealistas de alto rendimiento para entrenar modelos de IA sin necesidad de recolectar datos manualmente en el mundo real o poner en riesgo equipos.
- **Integración Industrial:** Funciona en conjunto con herramientas como NVIDIA Omniverse e Isaac Sim para optimizar sistemas de robótica, logística de almacenes y tecnologías de conducción autónoma.

5. Planes del gobierno con respecto a la IA.

A septiembre de 2026, Colombia no cuenta con una ley integral de inteligencia artificial plenamente aprobada y vigente. El enfoque del Estado combina una política pública nacional, normas ya existentes que se aplican a usos concretos de IA, lineamientos administrativos y jurisprudenciales, y proyectos de ley que continúan en trámite.

Por esta razón, es importante diferenciar entre las medidas que ya son obligatorias y las propuestas legislativas que aún pueden cambiar durante el debate en el Congreso.

Política Pública Nacional (CONPES 4144)

- Hoja de ruta al 2030:

El Documento CONPES 4144, aprobado el 14 de febrero de 2025, constituye la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Su objetivo es fortalecer las capacidades del país para investigar, desarrollar, adoptar y aprovechar sistemas de IA de manera ética y sostenible. La política contempla 106 acciones hasta 2030 y una inversión indicativa aproximada de \$479.273 millones de pesos (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2025).

En cuanto a acciones concretas, las medidas previstas se encuentran el fortalecimiento de infraestructura de procesamiento y datos, el impulso a investigación nacional, la formación de talento especializado, la adopción de IA en el Estado y el sector productivo y la preparación de estrategias frente al desplazamiento laboral causado por la automatización. La ejecución se distribuye entre entidades como MinTIC, MinCiencias, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, Presidencia y el DNP (DNP, 2025).

Marco regulatorio y legislativo

Primer intento integral y su archivo: El Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado - 324 de 2025 Cámara buscó crear un marco nacional de IA con clasificación por niveles de riesgo, reglas de transparencia, supervisión humana y una estructura de gobernanza. Sin embargo, este proyecto fue archivado por vencimiento de términos el 19 de junio de 2026. Por tanto, sus disposiciones no se convirtieron en obligaciones legales vigentes (Universidad de los Andes, 2026).

Nuevo Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara: El 21 de julio de 2026 se radicó una nueva iniciativa, la cual retoma la idea de un marco integral y plantea regular todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, desde su diseño y desarrollo hasta su implementación y supervisión. Entre sus elementos se encuentran la clasificación de sistemas por niveles de riesgo, evaluaciones de impacto, obligaciones de transparencia, supervisión humana, protección de datos, mecanismos de gobernanza, espacios de prueba regulatoria o sandboxes y un régimen de infracciones y sanciones (Congreso de la República de Colombia, 2026; Universidad de los Andes, 2026).

Regulación basada en riesgo: La propuesta distingue sistemas de riesgo crítico, alto, de transparencia específica y de riesgo mínimo. La lógica es que cuanto mayor sea la posibilidad de afectar derechos, seguridad o decisiones importantes sobre las personas, mayores deben ser las exigencias de control, documentación y supervisión. No obstante, al encontrarse todavía en trámite, esta clasificación debe entenderse como una propuesta legislativa y no como una ley ya exigible.

Normas y criterios que ya tienen efectos

Protección de datos personales: Aunque no exista aún una ley general de IA, los sistemas que recolecten o utilicen información de personas deben respetar la Ley 1581 de 2012. Esta norma protege el derecho de los titulares a conocer, actualizar y rectificar sus datos, e impone principios como legalidad, finalidad, seguridad y confidencialidad. Los datos biométricos se consideran sensibles, por lo que usos de IA asociados con reconocimiento facial, voz u otras características biométricas requieren especial cuidado (Congreso de Colombia, 2012).

Lineamientos específicos para IA: La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Externa 002 de 2024 sobre tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Esto significa que la protección de datos ya no depende únicamente de una futura ley de IA: las organizaciones que entrenan, desarrollan o utilizan sistemas con datos personales deben aplicar desde ahora las reglas vigentes de protección de información (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2024).

Uso de IA en decisiones públicas: La Corte Constitucional también ha establecido criterios para el uso de herramientas generativas en la administración de justicia. En la Sentencia T-323 de 2024 señaló que su utilización debe respetar principios de transparencia, responsabilidad y privacidad, y que la IA puede servir como apoyo, pero no sustituir la decisión y responsabilidad del funcionario judicial (Corte Constitucional, 2024). Este precedente muestra que parte de la regulación colombiana se está construyendo también mediante jurisprudencia mientras avanza la discusión legislativa.

Formación de talento e infraestructura

Formación masiva: El Gobierno ha complementado la regulación con programas para ampliar las capacidades digitales. Talento Tech incluye formación en programación, inteligencia artificial, análisis de datos, nube, ciberseguridad y otras áreas, con una meta superior a cien mil personas formadas durante sus distintas vigencias (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2025).

Infraestructura académica: En la Universidad de Caldas avanza la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías, desarrollada mediante un convenio con MinTIC. Para septiembre de 2026, la universidad reportó avances simultáneos en infraestructura, programas académicos e investigación, incluidos laboratorios de IA, robótica, analítica de datos y ciberseguridad (Universidad de Caldas, 2026).

6. Referencias

- Martínez P., J. J. (2026, septiembre). Panorama de la IA: Un acercamiento a la IA [Documento de clase].
- WION. (2021, noviembre). [Video sobre robots autorreplicantes y robots con rostros humanos]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY>
- Cámara de Representantes. (2026, 24 de junio). IA en Colombia: La importancia de su regulación a fin de proteger los derechos. Poder Legislativo. <https://poderlegislativo.camara.gov.co/2026/06/24/ia-en-colombia-la-importancia-de-su-regulacion-a-fin-de-proteger-los-derechos/>

- Congreso de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.
- Congreso de la República de Colombia. (2026). Proyecto de Ley número 025 de 2026 Cámara: Por medio de la cual se regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones.
- Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323 de 2024.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-323-24.htm>
- Departamento Nacional de Planeación. (2025). Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025). Informe de gestión del ministro Julián Molina Gómez, marzo-septiembre de 2025.
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-135840_Informe_de_Gestion_Ministro_Julian_Molina_Gomez_marzo_septiembre_de_2025.pdf
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2024, 21 de agosto). Circular Externa 002 de 2024: Lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.
<https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/circular-externa-2-de-2024-de-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-lineamientos-sobre-el-tratamiento-de-datos>
- Universidad de Caldas. (2026, 3 de septiembre). La Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías de la Universidad de Caldas avanza en infraestructura, formación e investigación.
<https://www.ucaldas.edu.co/portal/la-facultad-de-inteligencia-artificial-e-ingenierias-de-la-universidad-de-caldas-avanza-en-infraestructura-formacion-e-investigacion/>
- Universidad de los Andes, Sistemas de Algoritmos Públicos. (2026). Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara: regulación de la inteligencia artificial en Colombia.
<https://algoritmos.uniandes.edu.co/proyecto-de-ley-por-medio-de-la-cual-se-regula-la-inteligencia-artificial-en-colombia-para-garantizar-su-desarrollo-etico-y-responsable-y-se-dictan-otras-disposiciones/>

Nota: En la elaboración de este documento se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la organización, redacción y revisión del contenido. Las fuentes citadas fueron consultadas y verificadas por los autores.